

Panduan Fitur CAK PRI

Corporate Analytics of Key Risk Indicators for Predictive Risk Intelligence

Dokumen ini menjelaskan seluruh fitur dashboard beserta anotasi pada tangkapan layar sesungguhnya. Nomor berlingkar merah menunjuk bagian layar yang sedang dijelaskan.

Posisi Tujuh Bahan Baku

Layar pertama yang terbuka. Menjawab pertanyaan paling dasar: hari ini stok kita berapa, dan mana yang perlu diperhatikan.

91 STOK BAHAN BAKU

Posisi 4 Oktober 2026. Safety stock dan deadstock dipakai sebagai garis peringatan, bukan pengukur stok.

AMONIAK

Produksi H2O3 I + II (gas alam)

19.456 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

36 hari lagi

11 Nov 2026

1

Peringatan: LULUH BERIKUTNYA
10-12 Okt 2026 - 4.200 t
22-24 Okt 2026 - 4.200 t
Safety stock 10.000 t, deadstock 6.000 t. Pemenuhan 184,6%. Diproduksi sendiri dari gas alam. Risiko: pasokan gas dan keandalan pabrik, bukan di jumlah stok.

BELERANG

Impor 100%, jalur Teluk

13.984 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

Anan sampai Desember

13-19 Okt 2026 - 8.127 t

2

Kedatangan berikutnya
Safety stock 10.000 t, deadstock 5.000 t. Pemenuhan 130,8%. Rencana impor sisa 2026 tinggal 13.364 ton. Stok bertahan karena rencana produksi SA II B nilainya 1 Oktober 2026.

BATUAN FOSFAT

Impor HG + MG

145.829 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

Anan sampai Desember

6-10 Okt 2026 - 40.000 t

3

Kedatangan berikutnya
Safety stock 100.000 t, deadstock 20.000 t. Pemenuhan 145,8%. Ditara pada basis P205 54%, sama dengan basis yang dipakai Simulasi. Proyek tinggal rencana data Dalops update 5 Oktober, hasil Dalops 2026.

ASAM FOSFAT

PA II AII B + PJA + impor

32.758 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

Anan sampai Desember

15-16 Okt 2026 - 10.000 t

4

Kedatangan berikutnya
Safety stock 20.000 t, deadstock 6.000 t. Pemenuhan 145,8%. Ditara pada basis P205 54%, sama dengan basis yang dipakai Simulasi. Proyek tinggal rencana data Dalops update 5 Oktober, hasil Dalops 2026.

ASAM SULFAT

PT Smeltting, Amman Mineral, Freepont Myanmar + SA II B

34.723 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

Anan sampai Desember

8-24 Okt 2026 - 78.448 t

5

Kedatangan berikutnya
Safety stock 20.000 t, deadstock 5.000 t. Pemenuhan 173,6%. 65,5% pasokan 2026 berjalan dari smelter domestik, di luar jalur Hmar. Freepont Myanmar mulai memasuki 25 September 2026.

KCL MERAH + PUTIH

Impor, Kanada, Rusia, Laos

76.969 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

Anan sampai Desember

10-12 Okt 2026 - 4.200 t
22-24 Okt 2026 - 4.200 t

6

Kedatangan berikutnya
Safety stock 37.000 t, deadstock 2.000 t. Pemenuhan 208%. Posisi gudang KCI merah + putih dari saldo akhir admin data Dalops. Laporan VP Shift mencatat stok Risk/produk dengan cakupan berbeda.

DAP

Impor

15.447 ton tercatat

Menyentuh Safety Stock

Anan sampai Desember

25-28 Okt 2026 - 20.000 t

7

Kedatangan berikutnya
Safety stock 7.000 t, deadstock 1.000 t. Pemenuhan 220,7%. Posisi admin data Dalops. Laporan VP Shift mencatat stok Risk/produk dengan cakupan berbeda.

MATERIAL	SIFAT PASOKAN	STOK TERCATAT	KONSURSI/HARI	SELISIH ARAHAN	SAFETY STOCK	PERENUNAN	Menyentuh Safety Stock	DEAD STOCK	Menyentuh Deadstock	KEDATANGAN BERIKUTNYA	STATUS KRI
Amoniak	Produksi sendiri	19.456	3.188,8	-95,8	10.000	194,6%	36 hari lagi	6.000	Anan	10-12 Okt 2026 - 4.200 t 22-24 Okt 2026 - 4.200 t	AMAN
Belerang	Impor	13.984	386	+269,2	10.000	139,8%	Anan sampai Desember	5.000	Anan	13-19 Okt 2026 - 8.127 t	AMAN
Batuan Fosfat	Impor	145.829	1.979,5	+2.314,4	100.000	145,8%	Anan sampai Desember	20.000	Anan	6-10 Okt 2026 - 40.000 t	AMAN
Asam Fosfat	Campuran	32.758	1.824,9	+551,6	20.000	163,6%	Anan sampai Desember	6.000	Anan	15-16 Okt 2026 - 10.000 t	AMAN
Asam Sulfat	Pasokan kontinu	34.723	4.279,8	+1.669,7	20.000	173,6%	Anan sampai Desember	5.000	Anan	Pasokan harian dari smelter dan SA II B	AMAN
KCl merah + putih	Impor	76.969	1.999,2	-165,7	37.000	208%	Anan sampai Desember	2.000	Anan	8-24 Okt 2026 - 78.448 t	AMAN
DAP	Impor	15.447	439,6	+52,8	7.000	220,7%	Anan sampai Desember	1.000	Anan	25-28 Okt 2026 - 20.000 t	AMAN

Safety stock dan deadstock adalah garis peringatan, bukan pengukur stok. Kotak **menyentuh** dibara dari kurva rencana masa lalu. Asam fosfat sudah bersih dari 27.236 ton **sludge** yang tidak dapat dipompa. Amoniak tidak punya safety stock dalam Kesepakatan PI Group.

PEMEMUHAN SAFETY STOCK

Ukuran resmi menurut KRI Pemenuhan Safety Stock Bahan Baku Non-Gas, memakai angka safety stock hasil Kesepakatan PI Group.

AMONIAK

safety stock 10.000 ton

194,6 % pemenuhan

STATUS HARI INI

Aman

Tidak menyentuh safety stock sampai akhir Desember.

BELERANG

safety stock 10.000 ton

139,8 % pemenuhan

STATUS HARI INI

Aman

Tidak menyentuh safety stock sampai akhir Desember.

BATUAN FOSFAT

safety stock 100.000 ton

145,8 % pemenuhan

STATUS HARI INI

Aman

Tidak menyentuh safety stock sampai akhir Desember.

ASAM FOSFAT

safety stock 20.000 ton

163,8 % pemenuhan

STATUS HARI INI

Aman

Tidak menyentuh safety stock sampai akhir Desember.

BAHAN BAKU	POSISI STOCK	SAFETY STOCK	SELISIH	PERENUNAN	STATUS	PASUK WASPADA (TURUN DI BAWAH 95)	RASUK BARAYA (TURUN DI BAWAH 90, 13%)	TETIK TERENDAH
Amoniak	19.456 t	10.000 t	+9.456 t	194,6%	AMAN	11 Nov 2026 < 9.125 t	1100k < 9.125 t	94,9% · 11 Nov 2026
Belerang	13.984 t	10.000 t	+3.984 t	139,8%	AMAN	1100k < 9.125 t	1100k < 9.125 t	139,8% · 5 Okt 2026
Batuan Fosfat	145.829 t	100.000 t	+45.829 t	145,8%	AMAN	1100k < 100.000 t	1100k < 91.000 t	144,4% · 5 Okt 2026
Asam Fosfat	32.758 t	20.000 t	+12.758 t	163,6%	AMAN	1100k < 20.000 t	1100k < 18.450 t	144,2% · 13 Des 2026

Yang Ditunjuk

- 1 Banner peringatan muncul sendiri bila ada bahan baku yang menyentuh safety stock
- 2 Kartu bahan baku beserta status Aman, Waspada, atau Bahaya
- 3 Grafik mini menunjukkan arah 30 hari ke depan: hijau naik, kuning turun
- 4 Keterangan sumber pasokan dan jadwal kedatangan berikutnya

Catatan

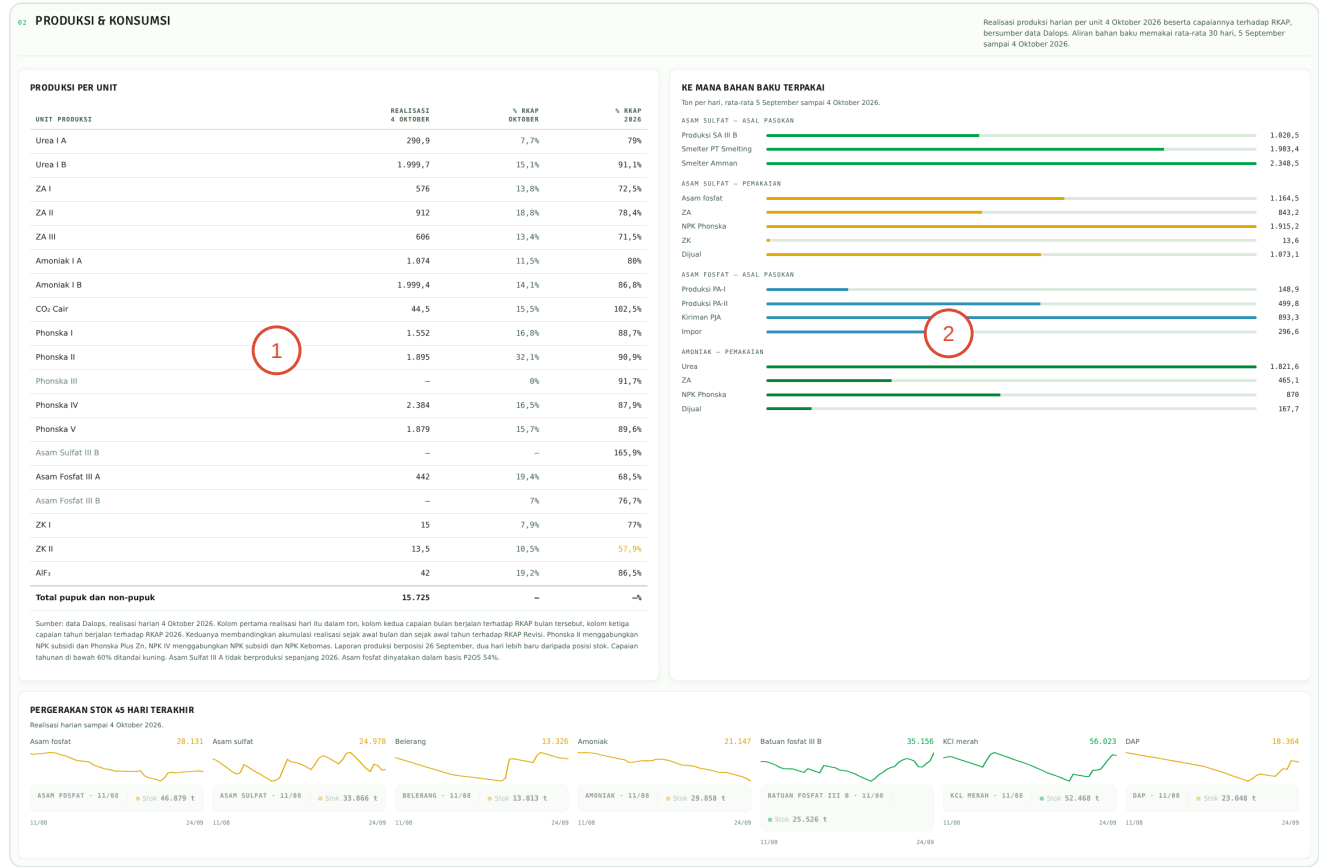
- Tujuh bahan baku: belerang, batuan fosfat, asam sulfat, asam fosfat, amoniak, KCl, dan DAP.
- Status mengikuti KRI Pemenuhan Safety Stock Bahan Baku Non-Gas.
- Kartu diurutkan menurut kemendesakan, bukan abjad.

CAK PRI · Direktorat Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik

Posisi data 4 Oktober 2026 · Halaman 1 dari 17

Produksi Harian dan Aliran Bahan Baku

Capaian produksi tiap unit terhadap RKAP, berdampingan dengan ke mana tiap bahan baku terpakai.



Pemenuhan dan Jadwal Kedatangan

Tiga panel pelengkap di bawah kartu bahan baku, menjawab seberapa jauh dari batas dan kapan kargo berikutnya tiba.

Asam Fosfat	32.758 t	20.000 t	+12.758 t	163,8%	AMAN	144,2% · 13 Des 2026
Asam Sulfat	34.723 t	20.000 t	+14.723 t	173,6%	AMAN	188,3% · 5 Okt 2026
KCI merah + putih	76.969 t	37.000 t	+39.969 t	200%	AMAN	191,4% · 9 Des 2026
DAP	15.447 t	7.000 t	+8.447 t	220,7%	AMAN	131,2% · 24 Okt 2026
AMAN pada 100% safety stock ke atas, Waspada 92,25% sampai di bawah 100%, Bahaya di bawah 92,25%, jadi menyentuh safety stock berarti Waspada, bukan langsung Bahaya.						

JADWAL KEDATANGAN IMPOR

1

Batuan fosfat	22.375 t
tanggal 25-27	September
Batuan fosfat	80.000 t
tanggal 5-9, 10-14	Oktober
Batuan fosfat	40.000 t
tanggal 10-14	November
Batuan fosfat	80.000 t
tanggal 3-7, 17-21	Desember
Belarang	625 t
tanggal 28	September
Belarang	8.489 t
tanggal 3, 10, 15, 21	Oktober
Belarang	4.250 t
tanggal 14, 20, 25	November
Asam fosfat	20.000 t
tanggal 15-16, 25-26	Oktober
KCI	75.000 t
tanggal 5-9, 12-16, 20-24	Oktober
KCI	25.000 t
tanggal 8-12	November
KCI	70.000 t
tanggal 10-14, 22-26, 28-31	Desember
DAP	20.000 t
tanggal 25-28	Oktober
DAP	20.000 t
tanggal 5-8	Desember

CATATAN JADWAL KEDATANGAN

Pada update 5 Oktober, hasil Dalops, rencana impor belarang untuk sisa tahun tinggal **13.364 ton** (September 625, Oktober 8.489, November 4.250 ton), jauh di bawah sekitar 75.000 ton pada update 26 Agustus. Asam fosfat impor terjadwal 20.000 ton pada Oktober.

Stok belarang tetap di atas safety stock sepanjang rencana karena produksi **SA III B direncanakan nol sejak 1 Oktober 2026**; kebutuhan asam sulfat ditutup PT Smelting, Amman Mineral, dan Freeport Manyar yang mulai memasok 25 September 2026. Titik terendah belarang 13.984 ton pada 5 Oktober 2026. Konsekuensinya, bila pasokan smelter terganggu, SA III B harus dijalankan kembali dan belarang kembali menjadi pengikat.

STATUS UNIT PENTING

2

3

BERHENTI: Asam Sulfat III A

Tidak berproduksi sepanjang 2026; beban asam sulfat internal sepenuhnya di SA III B

JALAN Phonska V

Produksi 802 ton pada 26 Sep, turun dari 1.753 ton sehari sebelumnya

JALAN Phonska II

Seluruh produksi 26 Sep berupa Phonska Plus Zn 1.708 ton; NPK subsidi nihil

JALAN NPK IV

Produksi 111 ton NPK Kebomas pada 26 Sep, turun dari 513 ton

JALAN Asam Fosfat III B

481 ton pada 26 Sep; capaian September 80,7% RKAP

JALAN ZA I dan ZA III

Capaian September 63,6% dan 67,6% RKAP

Asam Sulfat III A tidak berproduksi sama sekali sepanjang 2026, sehingga seluruh beban asam sulfat internal jatuh ke III B yang memakai belarang impor. Inilah yang menyumbangkan risiko belarang ke rantai asam sulfat.

Yang Ditunjuk

1

Pemenuhan safety stock tiap material dalam bentuk batang

2

Jadwal kedatangan impor: pemasok, kapal, jumlah, dan ETA

3

Status unit penting, menandai pabrik yang sedang berhenti

Catatan

Melengkapi kartu di atasnya dengan rincian yang tidak muat di kartu.

Jadwal kedatangan dibaca dari rencana kapal pada data Dalops.

CAK PRI · Direktorat Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik

Posisi data 4 Oktober 2026 · Halaman 3 dari 17

Stok Produk Pupuk di Gudang

Sisi hilir dari rantai: bahan baku aman belum tentu produk jadi tersedia.

STOK PRODUK PUPUK DI LINI I

Gudang Lini I di pabrik — titik pertama distribusi sebelum Lini II hingga IV.

NPK PHONSKA 15-10-12

Data bulanan, posisi akhir Agustus

257.882 ton

SETARA HARI

n/a — data bulanan

UREA

Gudang Lini I, kantong

101.624 ton

SETARA HARI

34,8

Stok menumpuk 181,2 ton/hari. Ditambah 851 ton curah di pabrik sebagai bahan baku.

ZA

Gudang Lini I, kantong

24.709 ton

SETARA HARI

49,7

Stok menipis 328,3 ton/hari. Ditambah 95.373 ton curah di pabrik sebagai bahan baku.

SP-36

Gudang Lini I, kantong

11.011 ton

SETARA HARI

148,7

Stok menipis 70,3 ton/hari.

PRODUK	1	PENYALURAN/HARI	TREN 30 HARI	2	SETARA HARI PENYALURAN	CURAH DI PABRIK	GRANULARITAS
Urea	101.624	2.919,6	+181,2 t/hari	34,8	851		harian, 4 Okt
ZA	24.709	497,5	-328,3 t/hari	95.373			harian, 4 Okt
SP-36	11.011	74	-70,3 t/hari	0			harian, 4 Okt
SP-26	71	2,8	-0,8 t/hari	25	0		harian, 4 Okt
NPK Phonska 15-10-12	257.882	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu
Phonska Plus	1.855	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu
NPK Kebomas	892	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu
ZK	636	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu
Gypsum Purified	62.755	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu
AlF ₃	2.135	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu
HCl	75	—	—	n/a — data bulanan	—		bulanan, akhir Agu

Setara hari penyaluran adalah stok dibagi rata-rata penyaluran keluar per hari.

Yang Ditunjuk

1

Stok tiap jenis produk pupuk di Lini I

2

Setara hari penyaluran, yaitu stok dibagi rata-rata penyaluran harian

Catatan

- Dipakai untuk melihat apakah gangguan pasokan sudah terasa sampai ke produk jadi.

CAK PRI · Direktorat Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik

Posisi data 4 Oktober 2026 · Halaman 4 dari 17

Kapal yang Sedang Menuju Gresik

Posisi kargo yang masih di laut beserta perkiraan waktu sampai di Pelabuhan Petrokimia Gresik.

04 PETA PELAYARAN

Jalur laut dari negara asal ke Pelabuhan Petrokimia Gresik, mengikuti alur perairan.

Sesuai

Belerang

Batu fosfat

KCl

DAP & NH4Cl

NH4Cl

Asam sulfat

PETA JALUR PASOKAN

Negara asal diambil dari kolom impor data Dalops 2026, bukan asumsi. Pelabuhan bongkar seluruhnya Pelabuhan Petrokimia Gresik (TUKS), Selat Madura. Garis penuh melintas Selat Hormuz; garis putus-putus tidak. Jalur dihitung sebagai lintasan terpendek di perairan, sehingga mengikuti Selat Malaka, Bab el-Mandeb, Terusan Suez, Gibraltar, dan Hormuz. Klik salah satu jalur atau baris tabel untuk melihat rinciannya.

2

NEGARA ASAL	PELABUHAN MUAT	MATERIAL	VOLUME 2026 (TON)	JARAK (NM)	LAYAR (HARI)	TOTAL DENGAN MUAT-BONGKAR	LEWAT BORDUR
Maroko	Jorf Lasfar	Batu fosfat	323.610	8.626	28,8	31,8	TIDAK
Kanada	Vancouver	KCl	383.787	8.058	26,9	29,9	TIDAK
Rusia	Ust-Luga / Saint-Petersburg	KCl	277.878	11.289	37,6	40,6	TIDAK
Timor Tengah	Teluk Persia (Jubail / Ruwais)	Belerang	154.939	5.150	17,2	20,2	YA
Tiongkok	Fangchenggang	DAP & NH4Cl	134.981	2.149	7,2	10,2	TIDAK
Yordania	Aqaba	Batu fosfat	131.084	6.132	20,4	23,4	TIDAK
Belarusia	via Klaipeda, Lithuania	KCl	32.070	10.945	36,5	39,5	TIDAK
Vietnam	Hai Phong	NH4Cl	6.081	2.046	6,8	9,8	TIDAK
Indonesia — Amman Mineral	Benete, Sumbawa Barat	Asam sulfat	—	299	1	4	TIDAK
Indonesia — PT Smelting	Kawasan Gresik	Asam sulfat	—	—	—	—	TAMPA LAYAR
Indonesia — Freeport Manyar	JIPE Manyar, Gresik	Asam sulfat	—	—	—	—	TAMPA LAYAR

Asal barang

dibaca dari keterangan impor di data Dalops 2026; belerang seluruhnya "Eks Mid East"; batuan fosfat Maroko dan Yordania; KCl Kanada, Rusia, dan Belarusia; DAP serta ammonium klorida Tiongkok, Kanada, Rusia, dan Vietnam. Master tidak menyebut nama pelabuhan muat, jadi dipakai pelabuhan ekspor utama masing-masing negara untuk komoditas tersebut.

Jarak dihitung sebagai lintasan terpendek di perairan pada kisi 0,2 derajat, bukan garis lurus. Waktu layar memakai kecepatan 12,5 knot; kolom terakhir menambahkan 3 hari untuk muat dan bongkar. Angka ini untuk perencanaan, bukan pengganti jarak resmi agen pelayaran.

Yang Ditunjuk

1

Jalur pelayaran dari pelabuhan muat menuju Gresik

2

Jarak dan waktu layar pada kecepatan 12,5 knot

Catatan

Lintasan terpendek di perairan, untuk perencanaan.

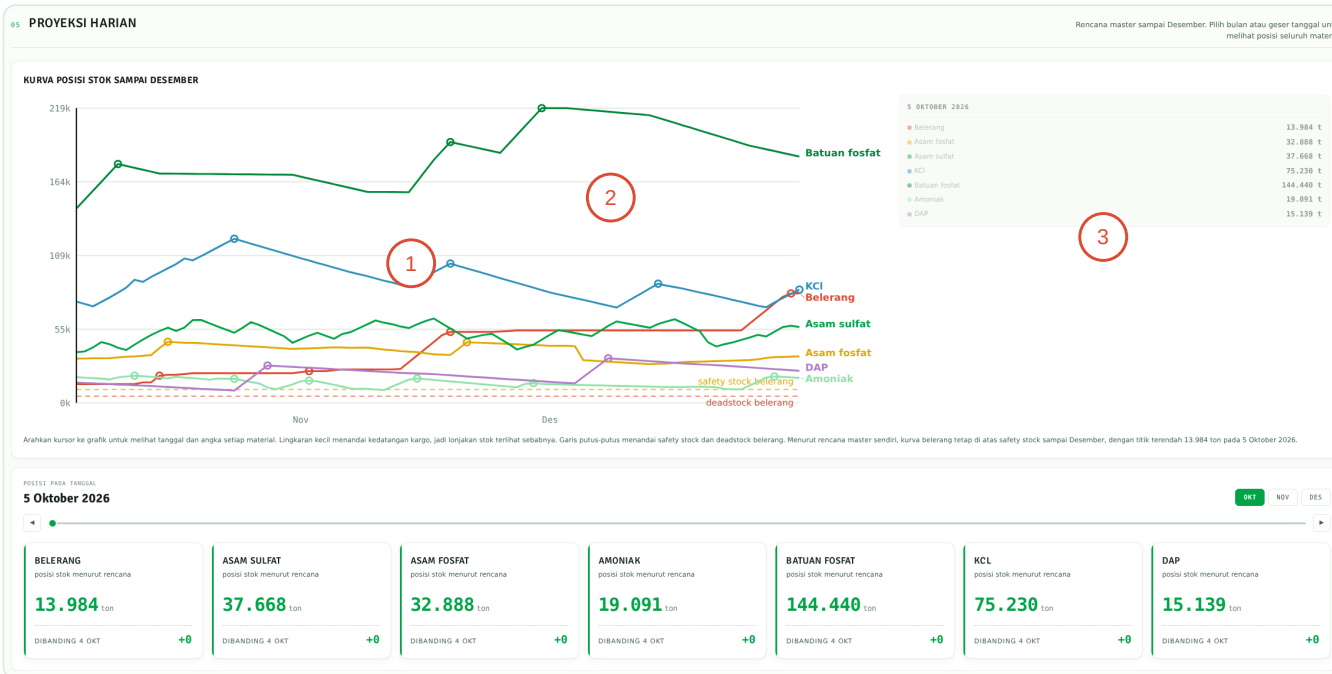
Bukan pengganti jarak resmi agen pelayaran.

CAK PRI · Direktorat Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik

Posisi data 4 Oktober 2026 · Halaman 5 dari 17

Kurva Posisi Stok sampai Desember

Perkiraan posisi seluruh bahan baku sampai akhir tahun, dibaca dari rencana perusahaan sendiri.



Yang Ditunjuk

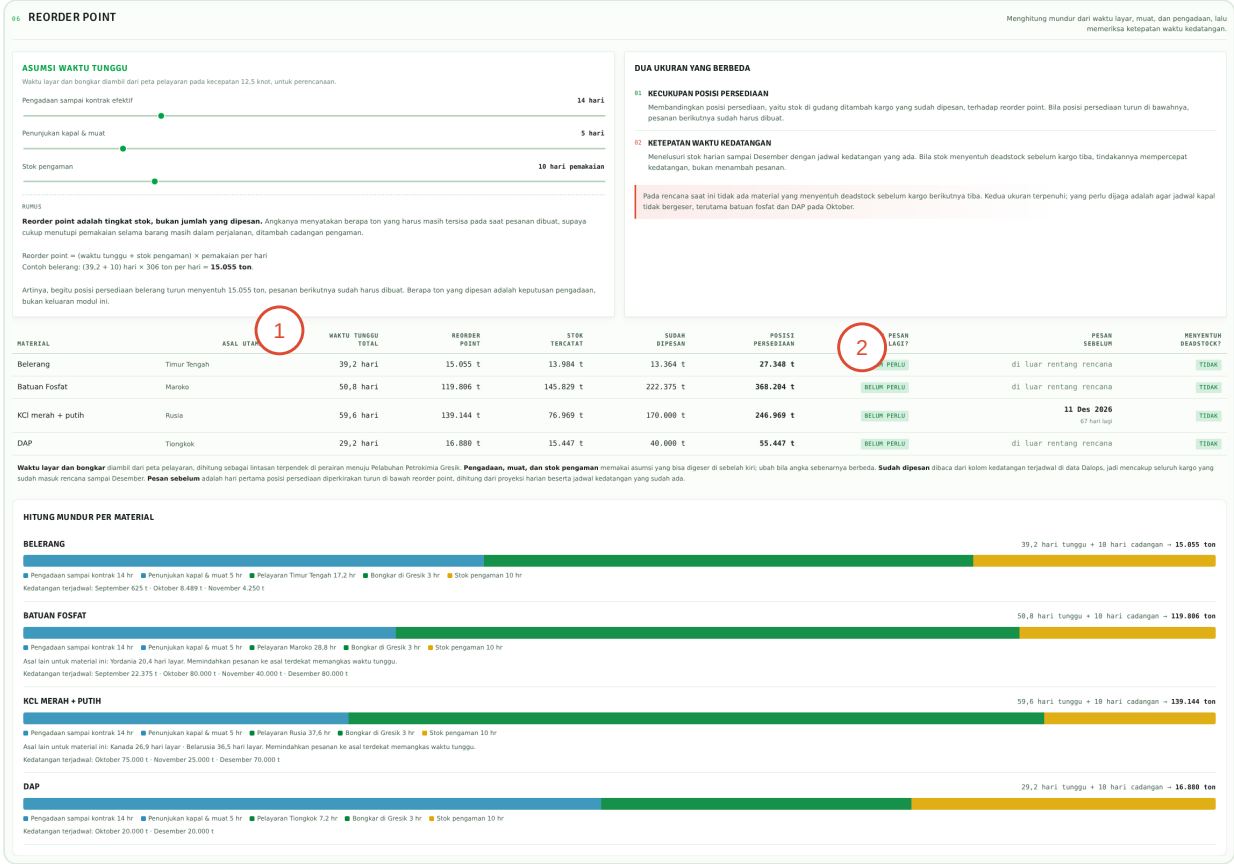
- 1 Ketujuh bahan baku dalam satu kurva, dengan garis safety stock
- 2 Lingkaran menandai kedatangan kargo, jadi lonjakan terlihat sebabnya
- 3 Posisi seluruh material pada tanggal yang sedang ditunjuk

Catatan

- Mengarahkan cursor ke lingkaran memunculkan kuantum, tanggal, lama bongkar, dan sumbernya.
- Dibaca dari kurva rencana, bukan rata-rata pemakaian masa lalu.

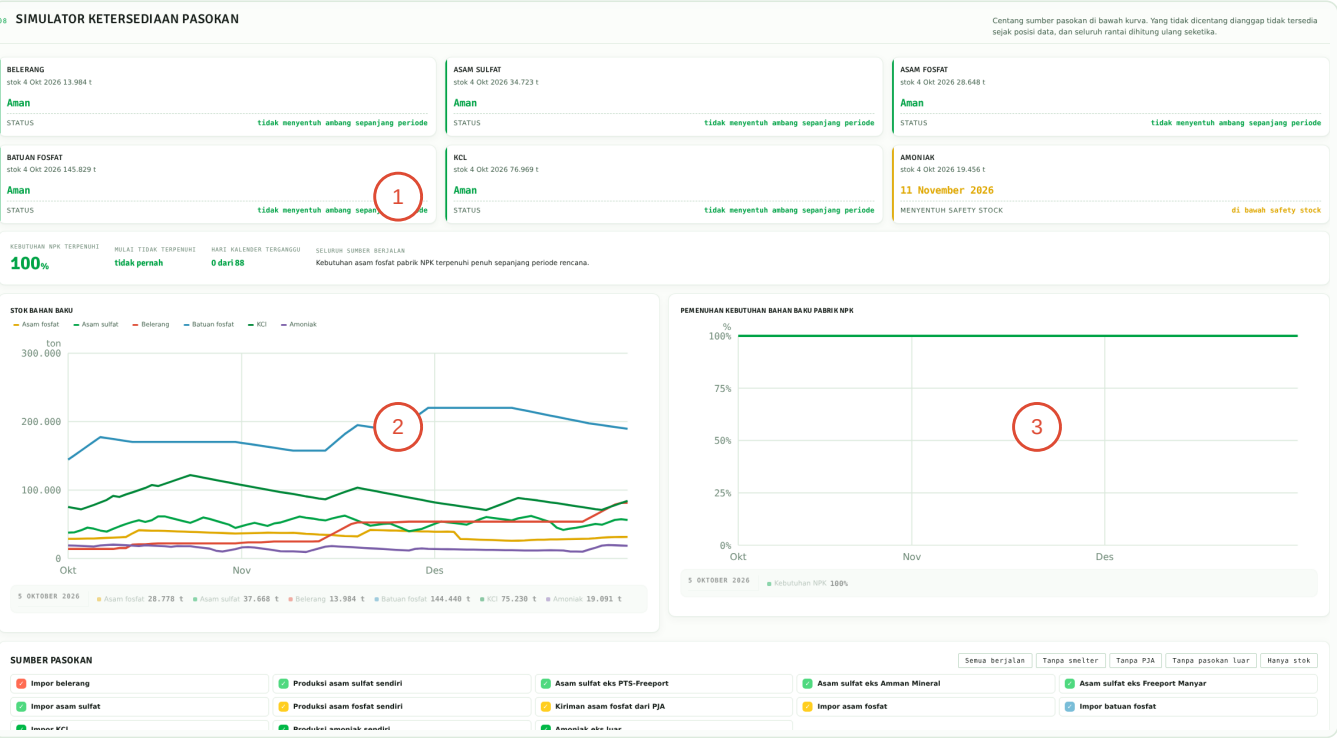
Kapan Pesanan Harus Dibuat

Tingkat stok saat pesanan berikutnya harus dibuat, memperhitungkan waktu layar dan bongkar.



Mematikan Sumber Pasokan Satu per Satu

Tiga belas sumber pasokan dapat dimatikan dalam kombinasi apa pun, dengan lima pratata siap pakai.



Sumber Pasokan dan Dampaknya

Rincian di balik angka ringkas: sumber mana yang dimatikan dan bagaimana dampaknya pada pabrik NPK.

Impor asam sulfat

Impor KCl

Produksi asam fosfat sendiri

Produksi amoniak sendiri

Kiriman asam fosfat dari PJA

Amoniak eks luar

Impor asam fosfat

Impor batuan fosfat

PROYEKSI BERHENTINYA PABRIK NPK

Hari setara berhenti menjumlahkan kekurangan harian menjadi hari penuh yang setara.

UNIT	RATE RENCANA	HARI OPERASI DALAM RENCANA	HARI SETARA BERHENTI	HARI BERHENTI PENUH	KEHILANGAN PRODUKSI
Phonska I	1.400 t/hari	84	0	—	0 t
Phonska II	1.800 t/hari	29	0	—	0 t
Phonska III	1.800 t/hari	57	0	—	0 t
Phonska IV	1.800 t/hari	84	0	—	0 t
Phonska V	1.800 t/hari	58	0	—	0 t
Jumlah lima unit			0		0 t

Hari berhenti penuh

adalah hari ketika kebutuhan bahan baku sama sekali tidak terpenuhi, sehingga unit dipastikan tidak dapat beroperasi. Hari setara berhenti mencakup pula hari-hari yang hanya terpenuhi sebagian, dinyatakan sebagai jumlah hari penuh yang setara. Rate rencana diambil dari rencana produksi harian tertinggi tiap unit pada data Dalops.

Mengapa jumlahnya berbeda dari hari kalender terganggu.

Hari kalender terganggu menghitung berapa hari kebutuhan tidak terpenuhi penuh, dan satu hari dihitung sekali walau seluruh unit terdampak. Baris jumlah lima unit menjumlahkan kehilangan pada kelima unit Phonska, sehingga satuannya hari-unit dan wajar lebih besar. Pada tiap unit, angkanya tidak pernah melebihi jumlah hari kalender terganggu.

BALANS ASAM FOSFAT PER BULAN

Satuan ton, basis P2O5 54%, hanya yang dapat dipompa. Baris bertanda adalah bulan ketika stok habis atau kebutuhan NPK tidak terpenuhi penuh.

BULAN	AWAL	PRODUKSI SENDIRI	KIRIMAN PJA	IMPOR	PERAKAZAN	SENGERDAP SLUDGE	AKHIR	KEBUTUHAN NPK TERPENUHI
Oktober	28.648	6.111	33.126	10.000	40.979	355	36.552	100%
November	36.552	12.222	36.914	10.000	55.569	710	39.488	100%
Desember	39.488	10.000	38.086	0	55.269	581	31.645	100%

Sludge adalah asam fosfat yang keluar dari fase cair sehingga tidak dapat dipompa.

CAKUPAN PEMBARUAN OTOMATIS

Tombol Muat Data Dalops di kepala halaman membaca berkas master langsung di peramban dan memperbarui posisi stok bahan baku, proyeksi harian, pemenuhan safety stock, reorder point, stok produk Lini I, produksi per unit, serta seluruh isi simulator ini. Tidak ikut diperbarui, karena sumbernya di luar data Dalops: peta pelayaran, diagram interkoneksi, riwayat perubahan antar versi, dan keterangan naratif tiap bahan baku. Angka safety stock dan deadstock tetap memakai Kesepakatan PI Group, bukan dari berkas.

Yang Ditunjuk

1

Proyeksi berhentinya pabrik NPK: kapan mulai dan berapa lama

2

Balans asam fosfat per bulan, memperlihatkan bulan paling ketat

Catatan

Tiga belas sumber pasokan dapat dimatikan satu per satu atau bersamaan.

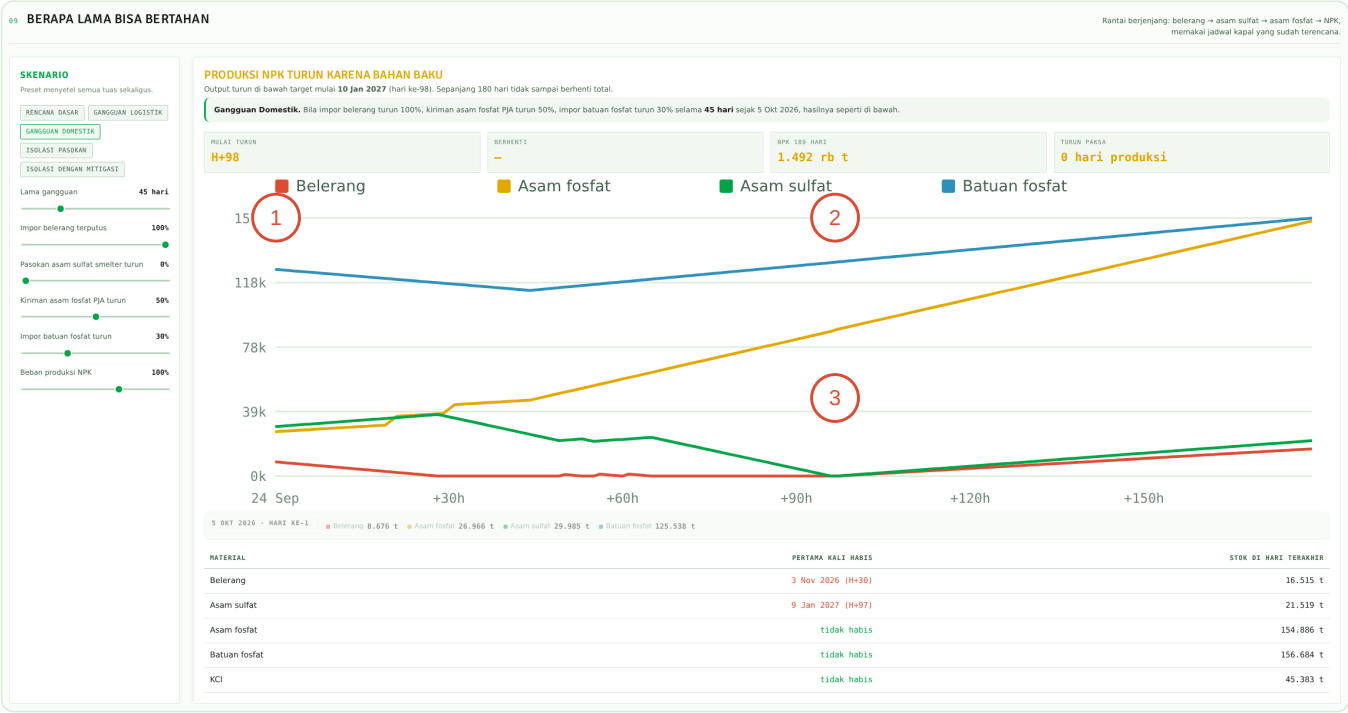
Hasil bersifat indikatif untuk penyaringan awal.

CAK PRI · Direktorat Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik

Posisi data 4 Oktober 2026 · Halaman 9 dari 17

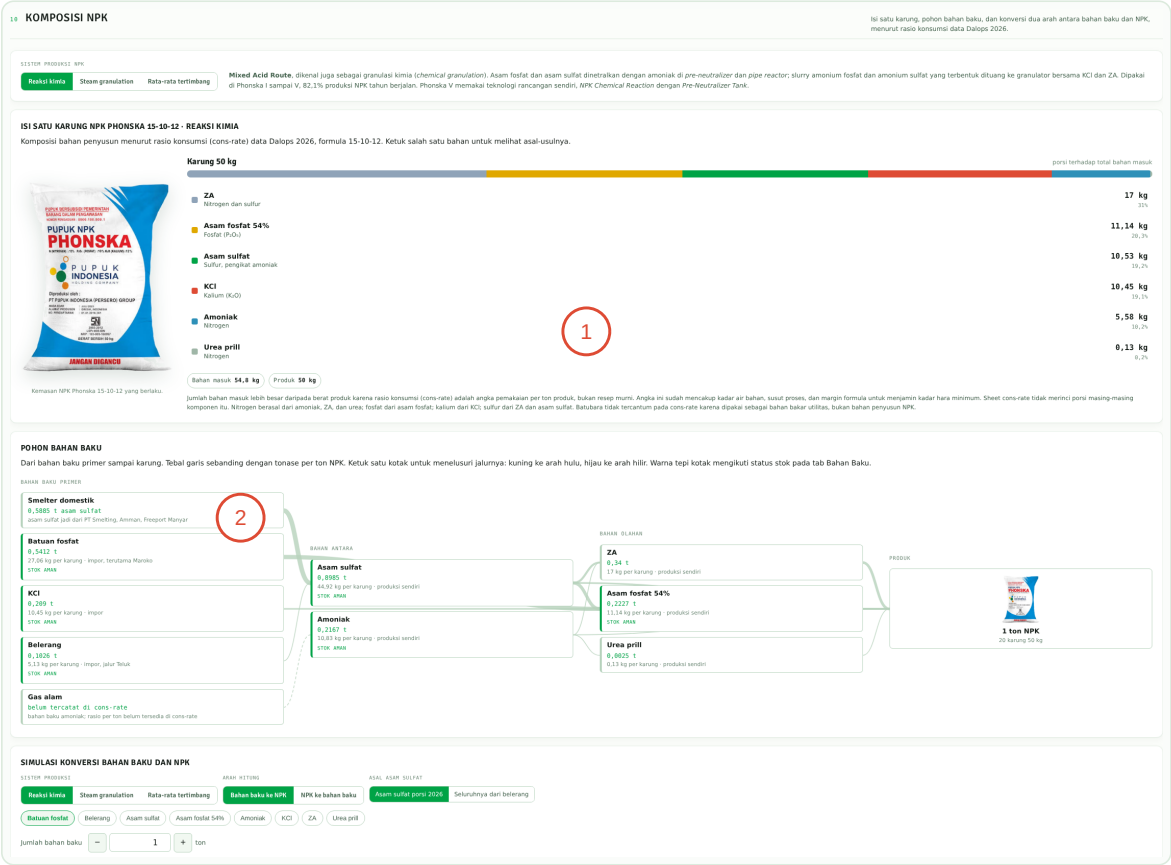
Berapa Lama Bisa Bertahan

Menelusuri rantai berjenjang: belerang ke asam sulfat, lalu ke asam fosfat, lalu ke NPK.



Isi Satu Karung NPK Phonska

Menerjemahkan tonase bahan baku menjadi karung pupuk, dan sebaliknya.



Simulasi Konversi dan Perbandingan Sistem

Mengubah ton bahan baku menjadi karung NPK, atau sebaliknya, lalu membandingkan kedua sistem produksi.

Jumlah bahan baku

-

1

+

ton

NPK PRODUKSI

1,85 ton

KARUNG 50 KG

37

SETARA SAWAH

6,2 ha

Batuan fosfat 1 t

= 0,5412 t

NPK 1,85 t

Pada sistem reaksi kimia, satu ton NPK membutuhkan 0.5412 t batuan fosfat. Agar 1,85 ton NPK itu benar-benar terbentuk, bahan lain berikut juga harus tersedia pada saat yang sama:

BAHAN PENGARANG	DIBUTUHKAN	PER TON NPK
Belerang	0,19 t	0,1026 t
Asam sulfat	1,66 t	0,8965 t
Amoniak	0,4 t	0,2167 t
KCl	0,386 t	0,209 t
ZA	0,628 t	0,34 t
Urea prill	0,005 t	0,0025 t

Dosis sawah mengikuti formula berimbang 5:3:2, yaitu 300 kg NPK Phoska per hektare. Belerang dihitung sesuai porsi asam sulfat 2026: 65,5% dari smelter, sisanya dari SA III B. Kebutuhan gas alam untuk amoniak belum dihitung karena rasionya belum tercantum di cons-rate.

PERBANDINGAN SISTEM REAKSI KIMIA DAN STEAM GRANULATION

Ton bahan per ton NPK. Bahan baku primer dihitung dengan porsi asam sulfat dari smelter 65,5% sepanjang 2026.

BAHAN LANGSUNG	REAKSI KIMIA	STEAM GRANULATION	STATUS STOK
■ ZA	0,34	0,325	—
■ KCl	0,209	0,209	Anan
■ Clay	tidak dipakai	0,2318	—
■ Asam fosfat 54%	0,2227	tidak dipakai	Anan
■ DAP	tidak dipakai	0,2204	Anan
■ Asam sulfat	0,2106	tidak dipakai	Anan
■ Urea prill	0,0025	0,126	—
■ Amoniak	0,4	tidak dipakai	Anan
■ NH4Cl	0,0617	0,0617	—
Total bahan masuk	1,0963	1,1739	

BAHAN BAKU PRIMER	REAKSI KIMIA	STEAM GRANULATION	STATUS STOK
Batuan fosfat	0,5412	tidak dipakai	Anan
Belerang	0,1026	0,0301	Anan
Smelter domestik (t. asam sulfat)	0,5885	0,1724	—
KCl	0,209	0,209	Anan
DAP	tidak dipakai	0,2204	Anan
Clay	tidak dipakai	0,2318	—
NH4Cl	tidak dipakai	0,0617	—
Amoniak total (dari gas alam)	0,2167	0,1722	Anan

• Reaksi kimia (Mixed Acid Route)

bergantung pada rantai batuan fosfat, asam sulfat, dan amoniak. Gangguan pada smelter, belerang, atau batuan fosfat langsung menekan sistem ini.

• Steam granulation

tidak memakai asam fosfat dan asam sulfat secara langsung. Ketergantungannya pada DAP impor, urea, clay, dan ZA.

• Saling menyangga.

Bila rantai asam fosfat terganggu, beban dapat digeser ke steam granulation selama DAP tersedia, dan sebaliknya. KCl dipakai dengan rasio yang sama di kedua sistem, sehingga gangguan KCl tidak bisa disiasati dengan menggeser beban produksi.

Yang Ditunjuk

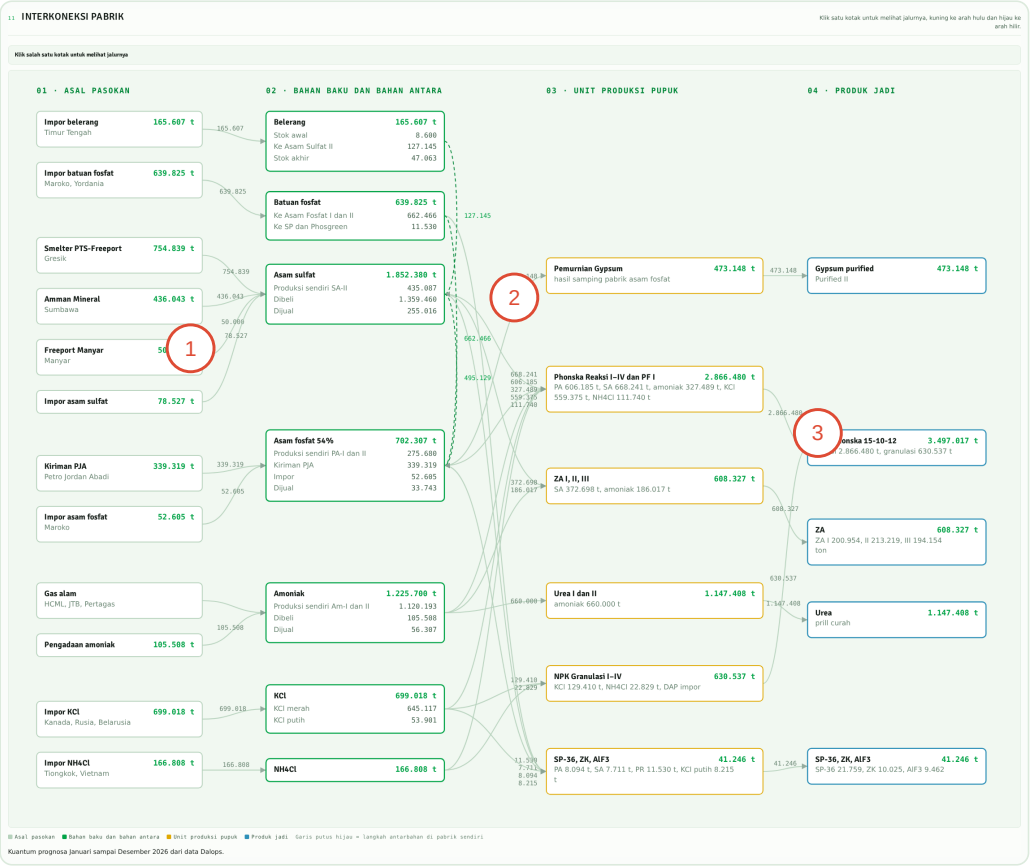
- 1
- Simulasi konversi dua arah beserta setara luas sawah
- 2
- Perbandingan kebutuhan bahan baku antara reaksi kimia dan steam granulation

Catatan

- Hasil konversi disertai setara luas sawah yang terpupuk.
- KCl dipakai dengan rasio sama di kedua sistem, jadi gangguan KCl tidak bisa disiasati dengan menggeser beban produksi.

Keterkaitan Antarpabrik

Memperlihatkan mengapa gangguan di satu titik tidak berhenti di titik itu.



Yang Ditunjuk

- 1 Bahan baku primer di kolom paling kiri
- 2 Produk antara, lalu produk pupuk di kolom kanan
- 3 Tebal garis sebanding dengan tonase yang mengalir

Catatan

- Klik satu kotak untuk melihat jalurnya, kuning ke arah hulu dan hijau ke arah hilir.

Setara Berapa Hektare Sawah

Menerjemahkan tonase pupuk menjadi luas sawah terpupuk dan tambahan hasil panen.

12 DUKUNGAN KETAHANAN PANGAN

Luas sawah terpupuk dan tambahan hasil panen menurut formula pemupukan berimbang 5:3:2.

100% pemenuhan

Kebutuhan bahan baku pabrik NPK yang terpenuhi

0%

25%

50%

75%

100%

AMBIEL HASIL SIMULATOR **SEMUA BERJALAN** TANPA SHELTER TANPA PJA TANPA DEFOR KCL TANPA PASIRAN LUAR

BAHAN BAKU	Belerang	477.457 ton
BAHAN ANTARA	Asam sulfat	1.442.467 ton
BAHAN ANTARA	Asam fosfat 54%	778.786 ton
PRODUK JADI	NPK Phonska 15-10-12	3.497.817 ton
HEKTA	Luas sawah terpupuk	11.656.723 hektare
HEKTA	Hasil gabah kering panen	87.425.425-99.082.148 ton

1

RANTAI PER SATU TON BELERANG
Satu ton belerang menghasilkan 3.02 ton asam sulfat. Rincian per sistem produksi ada pada simulasi konversi di modul Komposisi NPK.

CARA MEMBACA ANGKA LUAS
Angka hektare menyatakan setara kebutuhan pupuk yang terpenuhi, bukan luas sawah yang gagal panen.

ACUAN RASIO DAN KONVERSI

TARAP	KASIS	SUMBER
Belerang menjadi asam sulfat	0,333	cons-rate, Asam Sulfat
Asam sulfat menjadi asam fosfat 54%	1,8522	cons-rate, Asam Fosfat basis 54%
Batuam fosfat menjadi asam fosfat 54%	2,4300	cons-rate, Asam Fosfat basis 54%
Asam fosfat menjadi NPK Phonska 15-10-12	0,2227	cons-rate, NPK Reaksi 2026
Asam sulfat langsung ke granulasi NPK	0,2106	cons-rate, NPK Reaksi 2026
KCI merah menjadi NPK Phonska 15-10-12	0,2090	cons-rate, NPK Reaksi 2026
Amoniak menjadi NPK Phonska 15-10-12	0,1115	cons-rate, NPK Reaksi 2026
ZA menjadi NPK Phonska 15-10-12	0,3400	cons-rate, NPK Reaksi 2026
ACUAN HASIL		
NPK Phonska per hektare	300 kg	formula berimbang 5:3:2
Urea per hektare	200 kg	formula berimbang 5:3:2
Petroganik per hektare	500 kg	formula berimbang 5:3:2
Hasil panen dengan pemupukan berimbang	7,5 sampai 8,5 t GKP/ha	deplot Perseroan
Produktivitas padi nasional 2025	6,36 t GKP/ha	BPS, angka tetap 2025
Acuan produksi NPK Phonska 15-10-12	3.497.817 t	prognosa Jan sampai Des 2026
Pembanding RKAP awal 2026	2.935.000 t	sheet pupuk data Balops
Acuan produksi Urea	1.147.400 t	prognosa Jan sampai Des 2026

Dasar mengikuti formula pemupukan berimbang 5:3:2 PKG: 500 kg Petroganik, 300 kg NPK Phonska, 200 kg Urea per hektare.



Seluruh kebutuhan pupuk terpenuhi - 34 dari 34 bulir

Komposisi 5:3:2	Basis per ha	Setara luas
NPK Phonska	300 kg	11.656.723 ha
Urea	200 kg	5.737.049 ha
Petroganik	500 kg	di luar Pabrik PKG

Bila dibaca sebagai paket utuh, yang mengikat adalah Urea, bukan NPK.

Yang Ditunjuk

- 1Slider pemenuhan untuk menguji dampak gangguan pasokan
- 2Rantai dari bahan baku sampai hasil panen

Catatan

- Memakai formula pemupukan berimbang 5:3:2 rekomendasi PT Petrokimia Gresik untuk padi.
- Berguna untuk memaparkan dampak gangguan di forum non-teknis.

Simpulan Siap Dibaca

Menyarikan seluruh modul menjadi beberapa kalimat yang dapat langsung dibacakan di rapat.

12

KESIMPULAN

Ambang pemicu dan tindakannya, disusun agar keputusan tidak menunggu rapat.

AMBAANG PEMICU BERTINGKAT

STAGA 1 · PANTAU

Belerang siap pakai < 45 hari, atau premi asuransi jalur Teluk naik > 1% nilai kargo
Rapat pasokan naik jadi dua kali seminggu. Konfirmasi ulang jadwal kapal Oktober ke Pupuk Indonesia. Kunci harga sebagian kebutuhan kuartal berikutnya.

STAGA 2 · AMANKAN

Belerang < 30 hari, atau satu kargo tertunda > 14 hari, atau asam sulfat < 10 hari
Aktifkan pembelian pengganti dari sumber non-Teluk. Naikkan porsi impor smelting dan tahan beban SA III B. Ajukan surat ke Kemenperin/Kemendag untuk relaxasi tata niaga yang masih tertahan.

STAGA 3 · REALISASI

Belerang < 15 hari, atau asam sulfat < 5 hari, atau asam fosfat siap pakai < 5 hari
Turunkan beban NPK secara terencana, prioritaskan pesanan subsidi. Hentikan penjualan asam sulfat reguler ke pihak ketiga. Bawa ke Direksi sebagai keputusan formal dengan catatan Business Judgment Rule.

YANG PERLU DIPUTUSKAN LEBIH DULU

- **Batuan fosfat satu-satunya bahan baku di bawah safety stock.** Stok 145,829 ton, pemenuhan 145,8%, titik terendah 144.440 ton pada 5 Okt 2026. Pemulihan bergantung pada kargo Oktober 80.000 ton; yang perlu dijlaga adalah ketepatan jadwal kapal, bukan jumlah pesanan.
- **Belerang tidak lagi kritis, tetapi kini bergantung pada smelting.** Stok 13.984 ton, di atas safety stock sepanjang rencana. Rencana impor sisa tahun dipangkas tajam dan diimbangi penghentian SA III B. Bila pasokan berganggu, SA III B harus jalan kembali dan belerang menjadi pengikat lagi.
- **Amankan kontrak smelter, bukan stok asam sulfat.** 65,5% asam sulfat sepanjang 2026 berasal dari smelter domestik: PT Smelting, Amman Mineral, dan sejak akhir September Freeport Manyar. SA III A tidak berproduksi sepanjang 2026, sehingga yang perlu dijlaga adalah kepastian kontrak dan jadwal angkut ketiga smelter.
- **DAP menentuhkan safety stock menjelang kargo Oktober.** Stok 15,447 ton, aman sepanjang rencana.
- **Amoniak tidak perlu dinilai dari hari bertahan.** Seluruhnya produksi sendiri dari gas alam, ditambah pengadaan dari luar. Stok 6,1 hari pemakaian adalah buffer operasional. Titik terendah rencana 9.493 ton pada 11 Nov 2026, tipis di atas safety stock; yang layak dipantau adalah keandalan pasokan gas dan kedua pabrik amoniak.
- **Sludge asam fosfat belum tersentuh sepanjang 2026.** Kolom kuras sludge nol dari Januari sampai sekarang. Kalau sebagian bisa direcovery, ini cadangan yang menganggur justru saat pasokan sedang ketat.
- **Siapkan izinnya sebelum dibutuhkan.** Pemindahtanganan belerang antar entitas masih terhalang ketentuan API-P dan Permendag 16/2025. Kalau baru diurus saat stok kritis, waktunya tidak cukup.
- **Catat proses pengambilan keputusannya.** Keputusan menambah stok penyangga atau membeli di harga tinggi lebih mudah dipertanggungjawabkan bila kajian dan opsi yang diimbangi terdokumentasi sejak awal.

Yang Ditunjuk

1

Ambang pemicu bertingkat beserta tindakan yang menyertainya

2

Hal yang perlu diputuskan lebih dulu

Catatan

- Ikut berubah sendiri setiap kali berkas data baru dimuat.
- Menyebut apa yang perlu diputuskan, bukan sekadar melaporkan angka.

CAK PRI · Direktorat Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik

Posisi data 4 Oktober 2026 · Halaman 15 dari 17

Teks Siap Pakai untuk Pelaporan

Naskah ringkasan yang sudah tersusun, tinggal disalin ke laporan atau bahan rapat.

14RINGKASAN EKSEKUTIF

Satu halaman siap disalin ke memo Direksi.

DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO · PT PETROKIMIA GRESIK

RINGKASAN KETAHANAN BAHAN BAKU

Posisi 4 Oktober 2026 · sumber data Dalops 2026 update 5 Oktober, hasil Dalops 2026, realisasi harian sampai 4 Oktober 2026

01 POSISI STOK

MATERIAL	STOK TERCATAT	PENEMUHAN	SENYENTUR SAFETY STOCK	SIFAT PASOKAN
Amoniak	19.456 t	194,6%	11 Nov 2026	Produksi sendiri
Belerang	13.984 t	139,8%	Anan sampai Desember	Impor
Batuan Fosfat	145.829 t	145,8%	Anan sampai Desember	Impor
Asam Fosfat	32.758 t	163,8%	Anan sampai Desember	Campuran
Asam Sulfat	34.723 t	173,6%	Anan sampai Desember	Pasokan kontinu
KCl merah + putih	76.969 t	208%	Anan sampai Desember	Impor
DAP	15.447 t	220,7%	Anan sampai Desember	Impor

02 PERLU PERHATIAN

Amoniak: stok 19.456 ton, pemenuhan 194,6%, status Aman. Titik terendah rencana 9.493 ton pada 11 Nov 2026, setara 94,9% safety stock. Kedatangan berikutnya: 10-12 Okt 2026 · 4.200 t; 22-24 Okt 2026 · 4.200 t.

Belerang tidak lagi menjadi titik kritis. Stok 13.984 ton bertahan di atas safety stock sepanjang rencana, dengan titik terendah 13.984 ton pada 5 Okt 2026. Namun rencana impor sisa tahun sudah dipangkas tajam, sehingga ketahanannya kini bergantung pada kontinuitas pasokan asam sulfat dari smelter.

03 PERUBAHAN RENCANA KEDATANGAN BELERANG

VERSI	BULAN	SEBELUM	SEKARANG	SISILAH
5 Agu → 12 Agu	Nov	0 t	27.500 t	+27.500 t
13 Agu → 26 Agu	Sep	31.600 t	16.738 t	-14.862 t
13 Agu → 26 Agu	Okt	30.000 t	30.530 t	+530 t
26 Agu → 25 Sep	Sep	16.738 t	15.917 t	-821 t
26 Agu → 25 Sep	Okt	30.530 t	8.489 t	-22.041 t

Yang Ditunjuk

- 1
- Naskah ringkasan yang angkanya ikut berubah saat data baru dimuat
- 2
- Rincian pendukung untuk tiap pernyataan

Catatan

- Mengurangi pekerjaan menyusun ulang kalimat yang sama setiap periode.

Memuat Data dan Membaca Keterangan

Tiga tombol di kepala halaman mengatur seluruh dashboard.

PETROKIMIA GRESIK DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO
MONITORING RANTAI PASOK BAHAN BAKU

POSISI DATA 4 OKTOBER 2026

Corporate Analytics of Key Risk Indicators for Predictive Risk Intelligence

Keterangan **Muat Data** **Konteks Selat Hormuz**

Sumber Data Dalops 2026 • update 5 Oktober, hasil Dalops Umur data 2 hari • hari ini 6 Oktober 2026 Konsumsi realisasi 5 Sep - 4 Okt

Versi v2 beta Riwayat 8 versi data

Aman stok 100% safety stock ke atas **Waspada** stok 92,25% sampai di bawah 100% **Bahaya** stok di bawah 92,25% **Netral** produk akhir & data pendukung **Nonaktif** tidak berlaku atau nol

Monitoring Proyeksi Stress Test Rantai Nilai Ringkasan

Bahan Baku Produksi Produk Lini I Peta Pelayaran

Yang Ditunjuk

- 1 Keterangan: sumber, umur data, periode konsumsi, dan legenda status
- 2 Muat Data Dalops: membaca berkas master langsung di peramban
- 3 Mode gelap untuk ruangan yang remang

Catatan

- Tidak ada data yang keluar dari komputer; seluruh perhitungan berjalan di peramban.
- Berkas dapat dibuka luring, tanpa pemasangan dan tanpa server.